

# XIAO «Деньгожуй» — схема пайки

плата XIAO ESP32-S3 Sense → драйвер TB6612FNG → моторы → OLED SSD1306 · fw 1.1.0 · 2026-05-25

## 1. Оборудование

- Плата: Seeed XIAO ESP32-S3 Sense (логика 3.3 В; питание 5 В по USB-C; встроенная камера OV3660/OV2640; PDM-микрофон).
- Драйвер моторов: TB6612FNG (маркировка «TB717A3»+«6612FNG»/«TB67...» — та же микросхема).
- 2 щётчных мотора (Л и П), 3–12 В. На 4WD-шасси — левую/правую пары соединять параллельно.
- Питание моторов: батарея 4.5–13.5 В (7.4 В Li-Ion 2S — например 8.1 В под нагрузкой).
- Дисплей: OLED 0.96" SSD1306, 7-pin SPI (вариант с резисторами 4SPI: R3, R4).
- Опционально: квадратурные энкодеры, HC-SR04, бамперы.

Обязательно — общая земля (GND): «-» батареи, GND TB6612, GND XIAO и GND OLED — соединить одним узлом, не «лучами».

## 2. Силовая часть TB6612

| Пин TB6612 | Куда подключить                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VM         | «+» батареи моторов (4.5–13.5 В) — НЕ соединять с 5V XIAO                                     |
| VCC        | 3V3 XIAO — логика драйвера (3.3 В)                                                            |
| GND        | «-» батареи + GND XIAO — общая земля                                                          |
| STBY       | 3V3 (на модуле обычно перемычка/резистор STBY=VCC; в прошивке DRIVE_STBY_PIN=-1 — уже на 3V3) |
| AO1, AO2   | Выходы ЛЕВОГО мотора. Едет назад — поменять провода местами                                   |
| BO1, BO2   | Выходы ПРАВОГО мотора. Едет назад — поменять провода местами                                  |

## 3. Управление моторами (XIAO → TB6612)

Источник пинов — xiao\_cam\_stream/drive\_config.h. Столбцы: силксрин XIAO (D...) и реальный GPIO ESP32-S3.

### Левый канал А — мотор L

| Сигнал | XIAO силксрин | XIAO GPIO | Пин TB6612 |
|--------|---------------|-----------|------------|
| PWM    | D5            | GPIO 6    | PWMA       |
| IN1    | D0            | GPIO 1    | AIN1       |
| IN2    | D1            | GPIO 2    | AIN2       |

### Правый канал В — мотор R

| Сигнал | XIAO силксрин | XIAO GPIO | Пин TB6612 |
|--------|---------------|-----------|------------|
| PWM    | D4            | GPIO 5    | PWMB       |
| IN1    | D2            | GPIO 3    | BIN1       |
| IN2    | D3            | GPIO 4    | BIN2       |

PWM: 20 кГц, 8 бит (DRIVE\_PWM\_FREQ\_HZ 20000, DRIVE\_PWM\_BITS 8). Watchdog: нет команд /drive > 450 мс → стоп.

## 4. OLED 0.96" SSD1306 — 7-pin SPI (XIAO → дисплей)

Аппаратный SPI ESP32-S3 идёт по пинам D8/D10 (SCK/MOSI). На стандартном гребне XIAO свободных пинов для OLED нет, кроме D6–D10 (D0–D5 заняты драйвером моторов). Поэтому OLED занимает пины, отведённые под энкодеры. Энкодеры на текущей телеге физически не установлены, так что конфликта нет — в прошивке достаточно отключить их.

| Сигнал OLED | XIAO силксрин | XIAO GPIO | Назначение                                                |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| GND         | GND           | —         | земля (общая)                                             |
| VCC         | 3V3           | 3.3 В     | питание дисплея — только 3.3 В!                           |
| D0 (SCK)    | D8            | GPIO 7    | такт SPI (hw SPI SCK)                                     |
| D1 (MOSI)   | D10           | GPIO 9    | данные SPI (MOSI)                                         |
| RES         | 3V3           | 3.3 В     | сброс — на питание (драйвер SSD1306 сам инициализируется) |
| DC          | D7            | GPIO 44   | data/command (1 = data, 0 = command)                      |
| CS          | D6            | GPIO 43   | chip select                                               |

Чтобы убрать конфликт с энкодерами в прошивке — в `drive_config.h` задать: `DRIVE_ENC_L_A 0`, `DRIVE_ENC_L_B 0`, `DRIVE_ENC_R_A 0`, `DRIVE_ENC_R_B 0`. Активация самого дисплея в прошивке — отдельный шаг (библиотека `U8g2` или `Adafruit_SSD1306`; `CS=D6`, `DC=D7`, `SCK=D8`, `MOSI=D10`, `RST=-1`).

## 5. Энкодеры (опционально, по умолчанию НЕТ)

Если ставишь физические энкодеры — OLED придётся выносить на soft-SPI или поменять на I2C-вариант (перепаять R-сеть на плате OLED: 4SPI → IIC). Заводская распиновка для энкодеров (если бы они были): Л — A=D6/GPIO 43, B=D7/GPIO 44; П — A=D8/GPIO 7, B=D9/GPIO 8 (антидребезг `DRIVE_ENC_DEBOUNCE_US 150` мкс). Внимание: D8–D10 — это же SPI/SD-карта.

## 6. HC-SR04 (по умолчанию ВЫКЛЮЧЕН)

В `drive_config.h`: `DRIVE_US_TRIG 0`, `DRIVE_US_ECHO 0`, `DRIVE_US_ENABLE 0`. При включении — TRIG: цифровой выход 3.3 В → прямо на TRIG. ECHO: выход сенсора 5 В → ОБЯЗАТЕЛЬНО делитель 5 В→3.3 В ( $R1=1$  кОм от ECHO к входу XIAO,  $R2=2$  кОм от входа XIAO к GND). Без делителя — повредишь GPIO. Рефлекс «стоп ближе 15 см»: `DRIVE_US_STOP_CM 15`.

## 7. Бамперы / концевики (опционально)

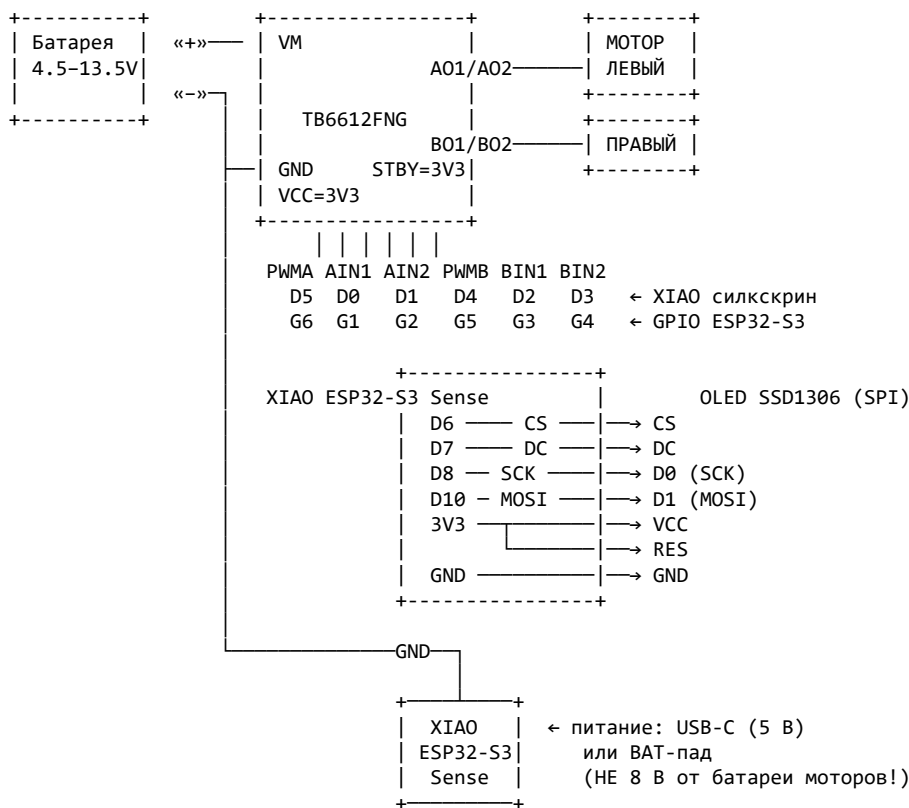
`DRIVE BUMPER_PIN_1 0`, `DRIVE BUMPER_PIN_2 0` — выбрать СВОБОДНЫЕ пины (после установки OLED свободны только D9 и подкорпусные JTAG-пады). Кнопка/концевик между GPIO и GND; внутренняя подтяжка включается в коде; срабатывание = 0.

## 8. Резерв — пины, которые НЕЛЬЗЯ использовать

- GPIO 10–18, 38–48 — камера OV2640/OV3660.
- GPIO 41, 42 — PDM-микрофон (DATA=41, CLK=42).
- GPIO 21 — статус-LED платы.

Эти пины НЕ задействовать ни для драйвера, ни для OLED, ни для УЗ, ни для бамперов.

## 9. Блок-схема подключений



## 10. Чек-лист перед подачей питания

- ☐ Общая земля собрана: GND батареи ↔ GND TB6612 ↔ GND XIAO ↔ GND OLED?
- ☐ VM TB6612 подключён к «+» батареи (НЕ к 5V/3V3 XIAO)?
- ☐ VCC TB6612 идёт с 3V3 XIAO (НЕ с VM)?
- ☐ STBY = 3V3 (перемычка/резистор на модуле либо проводом)?
- ☐ Пары пинов моторов не перепутаны? (Л: D5/D0/D1 · П: D4/D2/D3)
- ☐ OLED: VCC и RES на 3V3? CS=D6, DC=D7, SCK=D8, MOSI=D10? GND общий?
- ☐ В `drive_config.h` обнулены `DRIVE_ENC_*_A/B` (если OLED занял D6–D9)?
- ☐ Если есть HC-SR04 — делитель 5 В→3.3 В на ECHO?